



Data Pipelines | HW 02

Выполнил: Васюков Александр, avvasiukov@edu.hse.ru

Github: <https://github.com/vasyukov1/hse-data-pipelines/tree/main/hw02>

User Stories

Преподаватель

Как преподаватель, я хочу получать детализированную обратную связь, чтобы понять, какие есть ошибки и как их исправить, а что, наоборот, является преимуществом курса.

Студент

Как студент, я хочу видеть агрегированную и по-пунктную оценку преподавателя и возможность самому оценить курс и преподавателя, чтобы понять как ведётся курс и вносить свой вклад в его развитие.

Руководство

Как руководство, я хочу видеть показатели доверия, мнение студентов об их обучении, чтобы принимать стратегические решения по улучшению образовательной программы.

Data Product Canvas

1. Vision & Goals

Vision: Единая прозрачная система сбора и выдачи обратной связи по преподаванию, которая даёт всем участникам образовательного процесса понятные причины оценок и позволяет принимать решения.

Goals:

- Сбор мнений 80% студентов.
- 100% анонимность оценки.
- Минимизировать субъективность, обеспечить объяснимость оценки.
- Учёт внешних факторов на проведение курса.

2. Constraints

1. **Масштаб:** Количество студентов ~40 человек, 5 критериев оценки (полезность, лёгкость усвоения, интересность, новизна знаний, актуальность) и развёрнутые ответы на 3 вопроса (что понравилось, что не понравилось, советы).
2. **Обновление:** Студенты должны давать отзыв в течение 2 недель после окончания курса.
3. **Формирование отчёта:** Не позднее 7 дней после закрытия опроса
4. **Получение отзыва:** Оценка должна быть получена преподавателем и руководством в течение 7 дней после формирования отчёта.
5. **Оценка за критерий:** За каждый критерий студент ставит оценку от 1 до 10 включительно.
6. **Агрегация:** Для каждого критерия выводим среднее, медиану, доли ответов по категориям и 95% доверительный интервал. Итоговая оценка — агрегат, но всегда доступны другие выводы по критериям.
7. **Анонимность и проверяемость:** анонимность для вывода преподавателю и руководству, для внутренних проверок хранится зашифрованный student_id.
8. **Политика университета по публикации результатов:** Кто видит какие уровни отзывов.

3. Users & Stories

Story S1: Как студент, я хочу видеть результаты и понимать, как мой голос учитывается, чтобы понимать свой вклад в обратной связи.

Story S2: Как студент, я хочу понимать, насколько хороший курс, какие у него плюсы/минусы, чтобы брать этот курс для изучения.

Story S3: Как студент, я хочу анонимно давать отзывы, чтобы мог безопасно и без последствий критиковать курс и преподавателя.

Story P1: Как преподаватель, я хочу понимать, что стоит изменить в курсе, чтобы не повторять этих ошибок в новом году.

Story R1: Как руководство, я хочу понимать, как проходят курсы, чтобы образовательная программа давала наиболее хорошие знания студентам.

4. Inputs & Sources

Студенты заполняют в LMS онлайн-анкету, состоящую из вопросов с выбором оценки и развёрнутых ответов.

5. Outputs & Schema

Для каждого преподавателя отдельная таблица со всеми отзывами студентов.

Преподаватели получают агрегированные отзывы в виде итоговой оценки, оценки по каждому критерию, суммаризированные и подробные плюсы и минусы и варианты улучшения курса.

Руководство получает оценки преподавателя по критериям и итоговую оценку, а также суммаризированные плюсы/минусы, что улучшить.

6. Quality & SLA

Explainability / Actionable Feedback Rate:

- Насколько оценка сопровождается объяснением и советы для преподавателя.
- **Почему важно:** Преподаватель должен понимать, за что ему поставили конкретный балл — иначе система не улучшает преподавание.
- **SLI:** $\text{actionable_feedback_rate} = \frac{\{\text{количество отзывов с "хорошими" развёрнутыми ответами}\}}{\{\text{количество отзывов}\}}$.
- **SLA:** $\text{actionable_feedback_rate} \geq 0.25$, то есть четверть ответов должна быть с пояснением оценки.
- **Как измерять:** AI пайплайн для определения "хорошего" отзыва. Цель качества классификации комментариев: $\text{precision} \geq 0.8, \text{recall} \geq 0.6$. Критерии хорошего комментария: минимальная длина 20 символов, подсчёт TF-IDF.
- **Реакция:** Если $\text{actionable_feedback_rate} < 0.1$, включаем дополнительную короткую форму (3 быстрых вопроса) для повышения качества обратной связи. Также, если количество отзывов меньше 10, помечать это в итоговом результате.

Fairness / Absence of Systemic Bias:

- Учёт внешних факторов, таких как разное начало пар, форматы занятий в разных группах.
- **Почему важно:** Система не должна занижать оценку преподавателей из-за нерелевантных факторов.
- **SLI:** $\text{bias_gap} = |\text{mean_score}(\text{group_A}) - \text{mean_score}(\text{group_B})|$.
- **SLA:** $\text{bias_gap} \leq 0.5$ при условии статистической значимости ($p < 0.05$) и минимального размера выборки (не менее 10 человек в группах).
- **Как измерять:** Разделение отзывов студентов из разных групп и сравнение этих оценок.
- **Реакция:** Если наблюдается различие в оценках разных групп, то это необходимо учесть в итоговом отзыве.

7. Infrastructure

Ingestion: Форма в LMS.

Storage: PostgreSQL, S3.

Processing: ETL, Spark, валидация, нормализация, анти-фрод, суммаризация через AI.

Serving: ClickHouse, BI-дашборды.

Pipeline:

1. После завершения каждого курса в течении 2 недель собирать обратную связь от студентов через анкету в LMS.
2. Валидация ответов, агрегация оценки, суммаризация развёрнутых ответов.
3. Формирование итогового отзыва на преподавателя, составление BI-дашбордов.
4. Оповещения студентов, преподавателей и руководства.